

Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Metode *Certainty Factor* (Studi Kasus: Pt Evans Simpang Kiri Plantation Aceh Tamiang)

Imelda Elvanni^{a1}, Angga Pratama^{b2}, Ilham Sahputra^{c3}

^{a,b,c}Program Studi Sistem Informasi, Universitas Malikussaleh
Jln. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu

¹imelda.200180141@mhs.unimal.ac.id

²anggapratama@unimal.ac.id

³ilham.sahputra@unimal.ac.id

Abstrak

Kelapa sawit merupakan tanaman penting yang berperan besar dalam perekonomian dan industri banyak negara, termasuk Indonesia. PT Evans Simpang Kiri Plantation di Aceh Tamiang mengalami fluktuasi produksi kelapa sawit selama empat tahun terakhir, dengan puncaknya penurunan pada tahun 2023 menjadi 51.131 ton akibat serangan penyakit. Penurunan produksi ini menekankan pentingnya sistem diagnosa penyakit untuk menjaga produktivitas kelapa sawit. Pada penelitian ini direncanakan untuk membuat sistem pakar yang dapat mengidentifikasi penyakit tanaman kelapa sawit. Metode yang digunakan adalah *Certainty Factor* (faktor keyakinan) yang diharapkan dapat memberikan diagnosis secara cepat dan akurat, membantu pengendalian penyakit, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Sistem pakar yang dirancang menghasilkan 31 gejala dan 22 aturan, yang berhasil diimplementasikan dengan baik serta mampu mendiagnosa berbagai jenis penyakit tanaman kelapa sawit. Hal ini dibuktikan dengan pengujian sistem pakar secara langsung dengan melibatkan sejumlah 50 petani kelapa sawit untuk menilai 4 pernyataan yang dibuat terkait penilaian website yang diciptakan, hasilnya sebanyak 44 responden setuju terhadap pernyataan "interface pada website nyaman dilihat". Kemudian 40 responden setuju bahwa "website mudah digunakan". Selain itu sebanyak 45 responden setuju bahwa pernyataan "hasil diagnosa sesuai", dan untuk "proses diagnosa berlangsung dengan cepat" sebanyak 46 responden setuju akan pernyataan tersebut.

Kata kunci: Kelapa sawit, diagnosis penyakit, sistem pakar, *Certainty Factor*, pengendalian penyakit.

Expert System for Diagnosing Oil Palm Plant Diseases Using *Certainty Factor* Method (Case Study: Pt Evans Simpang Kiri Plantation Aceh Tamiang)

Abstract

Oil palm is an important crop that plays a major role in the economy and industry of many countries, including Indonesia. PT Evans Simpang Kiri Plantation in Aceh Tamiang experienced fluctuations in oil palm production over the past four years, with a peak decline in 2023 to 51,131 tons due to disease attacks. This decline in production emphasizes the importance of a disease diagnosis system to maintain oil palm productivity. In this research, it is planned to create an expert system that can identify oil palm plant diseases. The method used is *Certainty Factor* which is expected to provide a quick and accurate diagnosis, help control the disease, and increase the efficiency and productivity of oil palm plantations. The expert system designed resulted in 31 symptoms and 22 rules, which were successfully implemented and able to diagnose various types of oil palm plant diseases. This is evidenced by testing the expert system directly by involving a number of 50 oil palm farmers to assess 4 statements made regarding the assessment of the website created, the results were 44 respondents agreed to the statement "the interface on the website is comfortable to look at". Then 40 respondents agreed that "the website is easy to use". In addition, 45 respondents agreed that the statement "the diagnostic results are appropriate", and for "the diagnostic process takes place quickly" 46 respondents agreed with the statement.

Keywords: Oil palm, disease diagnosis, expert system, *Certainty Factor*, disease control.

I. PENDAHULUAN

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan salah satu komoditas unggulan nasional karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional Indonesia. Di dalam industri perkebunan, kelapa sawit dikenal sebagai komoditi yang memiliki nilai tinggi karena sebagai bahan untuk memproduksi minyak sawit [1]. PT Evans Simpang Kiri Plantation di Aceh Tamiang ikut berkontribusi dalam produksi minyak kelapa sawit dimana merupakan komoditas utama dalam perdagangan internasional. PT Evans Simpang Kiri Plantation mencatat produksi minyak kelapa sawit mengalami peningkatan selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2020 berhasil memproduksi sebanyak 41.911 ton, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 49.464 ton, dan pada tahun 2022 produksi kelapa sawit meningkat menjadi 52.878 ton. Namun pada tahun 2023 produksi kelapa sawit mengalami penurunan menjadi 51.131 ton. Menurunnya produksi buah kelapa sawit pada tahun 2023 disebabkan beberapa lahan kelapa sawit PT Evans Simpang Kiri Plantation, Aceh Tamiang terserang penyakit.

Pengidentifikasian awal penyakit pada tanaman kelapa sawit dapat meminimalkan kerusakan atau kerugian yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit [2]. Dalam mengidentifikasi penyakit kelapa sawit memerlukan pengetahuan mendalam mengenai gejala, penyebab, dan pengobatan. Petani seringkali kesulitan membedakan satu penyakit dengan penyakit lainnya. Selain itu, kecepatan diagnosis sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan mengambil tindakan pengobatan yang efektif. Agar produksi kelapa sawit tetap meningkat di setiap tahunnya PT Evans Simpang Kiri Plantation, Aceh Tamiang memerlukan sistem untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman kelapa sawit dengan cepat yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tandan buah segar kelapa sawit setiap tahunnya tanpa terganggu oleh penyakit.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pada penelitian ini direncanakan untuk membuat sistem pakar yang dapat mengidentifikasi dan mengobati penyakit tanaman kelapa sawit. Sistem pakar adalah sistem komputer yang menggabungkan pengetahuan manusia, memungkinkan komputer untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang meniru kemampuan seorang pakar [3]. Dalam hal ini metode *certainty factor* digunakan untuk membangun sistem pakar berbasis web. Metode *certainty factor* adalah salah satu metode yang digunakan dalam sistem pakar untuk menggabungkan dan mempertimbangkan sejumlah aturan dan fakta yang ada untuk menghasilkan kesimpulan atau penilaian yang lebih akurat [4]. Metode ini penting karena memungkinkan penilaian tingkat keyakinan berdasarkan pengetahuan dan data pakar yang tersedia. *Certainty factor* membantu mengatasi ketidakpastian informasi yang terjadi saat diagnosis penyakit untuk hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Salah satu tujuan sistem ini adalah untuk menemukan, mendiagnosa, dan mengobati penyakit kelapa sawit yang paling umum.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan digital, sistem ini diharapkan dapat

meningkatkan efisiensi diagnosa, mengurangi dampak negatif serangan penyakit, dan mendukung peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit di PT Evans Simpang Kiri Plantation, Aceh Tamiang [5]. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa faktor keyakinan metode adalah metode yang efektif untuk membangun sistem profesional yang dapat mengidentifikasi penyakit tanaman, seperti yang telah diterapkan pada studi penyakit tanaman kakao [6]. Dengan mengadaptasi pendekatan ini untuk konteks kelapa sawit, diharapkan penelitian ini akan membantu dalam manajemen kesehatan tanaman, serta efisiensi dalam operasional perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan.

II. METODOLOGI

A. Lokasi Penelitian

PT Evans Simpang Kiri Plantation Aceh Tamiang adalah lokasi penelitian ini, dengan sengaja memilih lokasi tersebut karena dianggap sebagai representasi yang baik dari kondisi perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Alasan pemilihan lokasi ini juga termasuk kemudahan akses untuk pengumpulan data yang diperlukan serta kerjasama yang baik dengan pihak terkait.

B. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan terdiri dari sembilan tahap. Pertama, literatur dievaluasi untuk mengumpulkan informasi tentang membangun sistem yang menangani penyakit kelapa sawit. Selanjutnya, masalah utama diidentifikasi terkait pentingnya sistem pakar untuk diagnosis penyakit. Selanjutnya, tahap ketiga memilih metode penelitian menggunakan *certainty factor* untuk mengukur kepercayaan dalam diagnosa penyakit. Alasan dipilihnya metode *certainty factor* adalah metode ini dirancang untuk menangani informasi yang tidak pasti, memungkinkan pakar untuk menyatakan keyakinan mereka terhadap suatu diagnosis dengan istilah seperti "mungkin" atau "kemungkinan besar" [7]. Tahap keempat hingga tahap keenam meliputi pengumpulan data gejala penyakit, pengolahan data untuk mengidentifikasi pola relevan, dan perancangan arsitektur sistem pakar. Tahap ketujuh hingga tahap kesembilan melibatkan implementasi, pengujian sistem pakar, evaluasi kemampuan diagnosa, serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

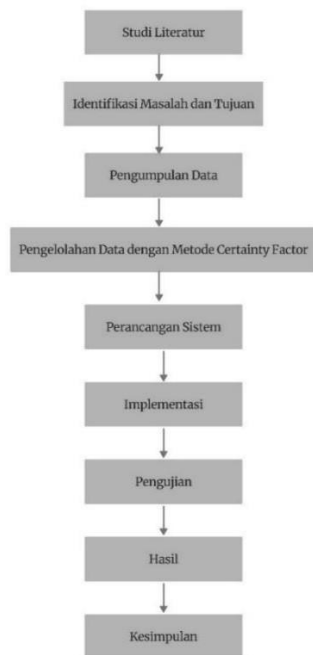
C. Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data untuk penelitian ini dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Data utama penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, melibatkan tanya jawab lisan langsung dengan Bapak Yosia Adetyawan Prasetya, yang merupakan seorang pakar dalam bidang tanaman kelapa sawit. Salah satu tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan gejala penyakit, nilai bobot *Certainty Factor (CF)*, serta solusi untuk mengatasi penyakit pada tanaman kelapa sawit. Melalui data hasil wawancara tersebut kemudian digunakan dalam pembuatan sistem pakar yang bermetodekan *Certainty Factor*. Selain itu, untuk menunjang data penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara tersebut, dilakukanlah

pencarian literatur pustaka yang mendukung dalam menjelaskan masalah penelitian. Bahan pustaka tersebut termasuk buku-buku, sumber informasi dari internet, literatur baik online maupun *offline*, jurnal, serta skripsi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

D. Alur Penelitian

Dalam penelitian, alur penelitian adalah kumpulan langkah yang harus diambil untuk mencapai suatu kesimpulan. Penulis menggunakan alur penelitian seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini.



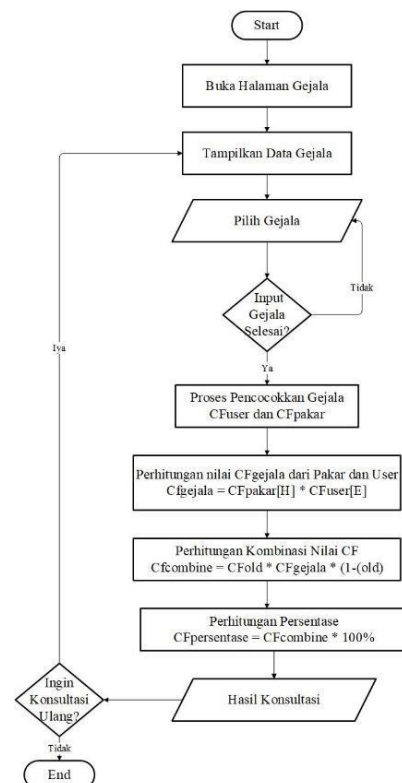
Gambar 1. Alur Penelitian

Berikut ini penjelasan mengenai proses alur penelitian di atas yaitu:

- Studi literatur**
Melakukan penelusuran literatur tentang diagnosis penyakit kelapa sawit menggunakan pendekatan pakar, termasuk metode, teknologi, dan gejala penyakit yang relevan.
- Identifikasi masalah dan tujuan**
Identifikasi Tujuan dan Masalah: Mendefinisikan masalah penelitian dan menetapkan tujuan untuk membuat sistem yang memungkinkan ahli menemukan penyakit kelapa sawit.
- Pengumpulan data**
Pengumpulan Data: Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara terhadap seorang pakar di PT Evans Simpang Kiri Plantation, Aceh Tamiang dan mencari sumber literatur dari internet, buku, dan jurnal.
- Pengolahan Data**
Mengolah data untuk mengidentifikasi pola gejala penyakit dan menentukan hubungan antara gejala dengan jenis penyakit yang relevan.
- Perancangan Sistem**
Merancang struktur sistem pakar yang terdiri dari antarmuka pengguna, mesin inferensi, dan basis pengetahuan, menggunakan diagram alur dan UML.

- Implementasi**
Mengembangkan sistem pakar menjadi aplikasi fungsional dengan penulisan kode, pengujian unit, dan integrasi komponen sistem.
- Pengujian**
Melakukan pengujian untuk memverifikasi keakuratan dan kinerja sistem yang memungkinkan ahli mengidentifikasi penyakit kelapa sawit.
- Kesimpulan dan Saran**
Memberikan rekomendasi untuk memberikan kesimpulan penelitian dan saran tentang cara memperbaiki dan menerapkan sistem pakar ini.

E. Skema Sistem



Gambar 2. Skema Sistem

Proses konsultasi sistem pakar dimulai dengan pengguna membuka halaman gejala, memilih gejala yang dialami oleh kelapa sawit, melakukan pencocokan gejala, menghitung *Certainty Factor*, dan menampilkan hasil diagnosa serta solusi yang sesuai, dengan opsi untuk konsultasi ulang jika diperlukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengolahan Data Dengan Metode Certainty Factor

Data tentang Metode Faktor Keyakinan digunakan untuk menghitung gejala penyakit tanaman kelapa sawit setelah data dikumpulkan.

1) Metode Certainty Factor

Untuk menemukan penyakit kelapa sawit, sistem pakar membutuhkan faktor keyakinan. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan seorang pakar di PT Evans Simpang Kiri Plantation, diperoleh data penyakit serta data gejala-gejala penyakit yang sudah ditentukan nilai

bobotnya oleh sang pakar, dan dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan *alternative* penyakit terbaik.



Gambar 3. Proses Wawancara terhadap seorang pakar

a. Data Penyakit

Data penyakit diperlukan untuk membuat sistem profesional yang dapat menemukan tanaman kelapa sawit yang terserang penyakit.

TABEL I
JENIS PENYAKIT KELAPA SAWIT

Penyakit	
Kode Penyakit	Nama Penyakit
P01	Akar (<i>Blast disease</i>)
P02	Busuk pangkal batang (<i>basal stem rot / ganoderma</i>)
P03	Busuk kuncup (<i>spear rot</i>)
P04	Garis Kuning (<i>Patch yellow</i>)
P05	Tajuk (<i>Crown disease</i>)
P06	Busuk Tandan

b. Data Gejala-gejala Penyakit

Data gejala penyakit menemukan 31 gejala dan kode penyakit tanaman kelapa sawit.

TABEL II
GEJALA PENYAKIT KELAPA SAWIT

Kode Gejala	Nama Gejala
G001	Daun menjadi layu
G002	Daun kekuningan
G003	Daun timbul bercak-bercak
G004	Akar menjadi lunak
G005	Busuk pada akar
G001	Daun menjadi layu.
G006	Daun berubah warna
G007	Daun rontok
G008	Warna daun hijau pucat
G009	Pelepah daun akan patah
G0010	Pelepah daun menggantung
G0011	Daun muda (tombak) tidak membuka sepenuhnya
G0012	Tumbuh Jamur
G0013	Tanaman Tumbang
G0014	kuncup membusuk.
G0015	Kuncup mengeluarkan bau busuk
G006	Daun berubah warna
G002	Daun kekuningan
G0016	Pelepah bengkok
G0017	Tanaman mengalami pertumbuhan yang lambat atau berhenti
G0018	Daun mengalami dehidrasi
G001	Daun menjadi layu
G003	Daun timbul bercak-bercak

Kode Gejala	Nama Gejala
G0019	Bercak berwarna kuning dan bagian tengahnya bewarna coklat
G0020	Daun berukuran kecil
G0021	Daun Sobek
G0022	Helai daun tidak tumbuh
G0023	Pelepah berwarna coklat kemerahan
G0016	Pelepah bengkok
G0012	Tumbuh jamur
G0024	Jamur berwarna putih
G0025	Buah menjadi kering
G0026	Pangkal buah busuk
G0027	Biji buah busuk
G0028	Warna buah berubah menjadi kecoklatan
G0029	Warna buah berubah menjadi kehitaman
G0030	Biji buah menjadi rontok
G0031	Buah mengeluarkan bau busuk

c. Perhitungan *Certainty Factor*

Perhitungan Keyakinan Faktor (*CF*) digunakan oleh sistem pakar untuk menilai tingkat keyakinan suatu hipotesis atau fakta. *CF* diukur dengan menggunakan bobot yang mencerminkan keyakinan terhadap kebenaran sebuah pernyataan atau prediksi. Bobot ini terdiri dari lima kategori: "Pasti" dengan bobot 1, "Hampir Pasti" dengan bobot 0.8, "Kemungkinan Besar" dengan bobot 0.6, "Mungkin" dengan bobot 0.4, dan "Tidak Tahu" dengan bobot 0.2, masing-masing menggambarkan tingkat keyakinan dari paling tinggi hingga paling rendah. Berikut tabel *terminology* kepastian:

TABEL III
TERMINOLOGI KEPASTIAN

Keterangan	Bobot Pasti
Tidak Tahu	0
Tidak Yakin	0,2
Mungkin	0,4
Kemungkinan Besar	0,6
Hampir Pasti	0,8
Pasti	1

Perhitungan faktor keyakinan (*CF*) untuk diagnosis penyakit didasarkan pada bobot gejala yang relevan dengan penyakit tertentu. Setiap penyakit memiliki kode dan daftar gejala dengan bobot yang menunjukkan kekuatan relevansi masing-masing gejala terhadap penyakit tersebut. Misalnya, penyakit "Akar (*Blast disease*)" (P01) memiliki gejala-gejala dengan bobot bervariasi seperti 1, 0,4, dan 0,4, sementara penyakit lain seperti "Busuk pangkal batang (*basal stem rot*)" (P02) memiliki bobot gejala yang lebih tinggi. Setiap bobot mencerminkan derajat kepastian bahwa gejala tersebut berkaitan dengan penyakit yang diidentifikasi. Proses perhitungan *CF* melibatkan penggabungan bobot-bobot ini untuk menentukan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang terdeteksi.

TABEL IV
NILAI KEYAKINAN PENYAKIT

Kode Penyakit	Nama Penyakit	Kode Gejala	Bobot
P01	Akar (<i>Blast disease</i>)	G001	1
		G002	0,4
		G003	0,4
		G004	0,4
		G005	1
P02	Busuk pangkal batang (<i>basal stem rot / ganoderma</i>)	G001	1
		G006	0,2
		G007	0,6
		G008	1
		G009	1
		G0010	1
		G0011	1
		G0012	1
		G0013	0,6
P03	Busuk kuncup (<i>spear rot</i>)	G0014	1
		G0015	1
		G006	1
		G002	0,4
		G0016	0,4
		G0017	0,6
		G0018	0,6
		G001	0,8
		G003	0,6
		G0019	1
P05	Tajuk (<i>Crown disease</i>)	G0020	0,6
		G0021	0,6
		G0022	0,2
		G0023	0,8
		G0016	1
P06	Busuk Tandan	G0012	1
		G0024	1
		G0025	0,2
		G0026	0,2
		G0027	0,4
		G0028	0,8
		G0029	1
		G0030	0,4
		G0031	0,2

B. Rancangan Sistem Pakar Diagnosa Tanaman Kelapa Sawit

Dua bagian utama proses desain pengetahuan dan sistem untuk profesional diagnosa (mendeteksi) tanaman kelapa sawit. Berikut adalah rancangan pengetahuan dan rancangan sistem yang diperlukan:

1) Rancangan Pengetahuan

Rancangan pengetahuan melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian informasi tentang gejala dan penyakit tanaman kelapa sawit. Ini termasuk aturan-aturan diagnosis yang digunakan oleh pakar untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala yang diamati.

TABEL V
RULE BASE

No	Rule	Gejala	Penyakit
1	R1	IF G001, G002, G003, G004, G005	THEN P001
2	R2	IF G002, G003, G004, G005	THEN P001
3	R3	IF G001, G003, G004, G005	THEN P001
4	R4	IF G003, G004, G005	THEN P001

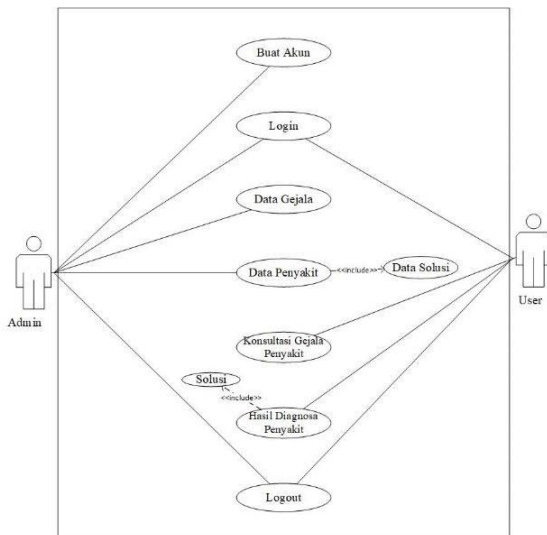
5	R5	IF G004, G005	THEN P001
6	R6	IF G001, G006, G007, G008, G009, G0010, G0011, G0012, G0013	THEN P002
7	R7	IF G006, G007, G008, G009, G0010, G0011, G0012, G0013	THEN P002
8	R8	IF G001, G007, G008, G009, G0010, G0011, G0012, G0013	THEN P002
9	R9	IF G001, G006, G007, G008, G009, G0010, G0011, G0013	THEN P002
10	R10	IF G007, G008, G009, G0010, G0011, G0013	THEN P002
11	R11	IF G0014, G0015, G006, G002, G0016, G0017	THEN P003
12	R12	IF G0014, G0015, G002, G0016, G0017	THEN P003
13	R13	IF G0014, G0015, G006, G0016, G0017	THEN P003
14	R14	IF G0014, G0015, G0016, G0017	THEN P003
15	R15	IF G0018, G001, G003, G0019	THEN P004
16	R16	IF G0018, G003, G0019	THEN P004
17	R17	IF G0018, G001, G0019	THEN P004
18	R18	IF G0018, G0019	THEN P004
19	R19	IF G0020, G0021, G0022, G0023, G0016	THEN P005
20	R20	IF G0020, G0021, G0022, G0023	THEN P005
21	R21	IF G0012, G0024, G0025, G0026, G0027, G0028, G0029, G0030, G0031	THEN P006
22	R22	G0024, G0025, G0026, G0027, G0028, G0029, G0030	THEN P006

2) Rancangan Sistem

Salah satu bagian dari proses pembuatan sistem yang baik adalah perancangan sistem, yang mencakup diagram contoh, diagram aktivitas, dan diagram kelas. Tujuan perancangan sistem adalah untuk memberikan pemrogram komputer dan ahli teknis gambaran yang jelas dan desain yang lengkap selain memenuhi kebutuhan pengguna sistem. Selain itu perancangan sistem bertujuan untuk menjaga kelancaran pengolahan data sehingga dapat dihasilkan informasi yang benar dan proses sistem dapat dipantau.

a. Use Case Diagram Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Tanaman Kelapa Sawit.

Seharusnya ada dua aktor dalam sistem ini: admin dan pengguna. Beberapa menu di sistem termasuk *login*, buat akun, menu untuk data gejala, menu untuk data penyakit, menu untuk konsultasi gejala penyakit, menu untuk hasil *diagnose*, dan menu untuk *logout*. Masing-masing *actor* hanya dapat mengakses menu sesuai dengan diagram berikut:

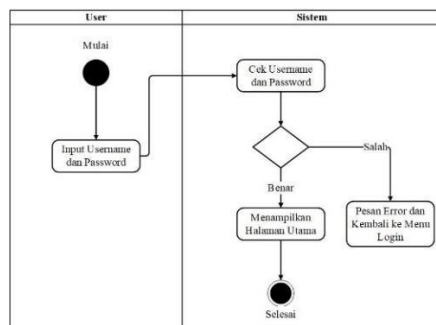


Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman kelapa Sawit

b. *Activity Diagram* Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Kelapa Sawit

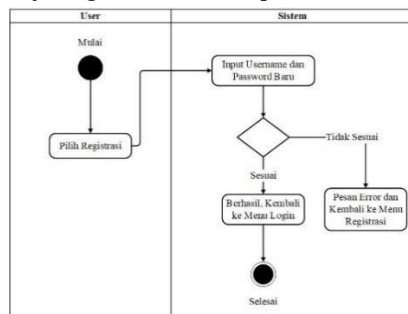
Untuk Sistem Pakar yang mendiagnosa (identifikasi) Penyakit Tanaman Kelapa Sawit, Aktivitas Diagram menunjukkan alur kerja sistem atau aktivitas yang terjadi, serta apa yang harus dilakukan sistem atau pengguna untuk menemukan penyakit pada tanaman kelapa sawit.

- *Activity diagram* login pada level admin dan user



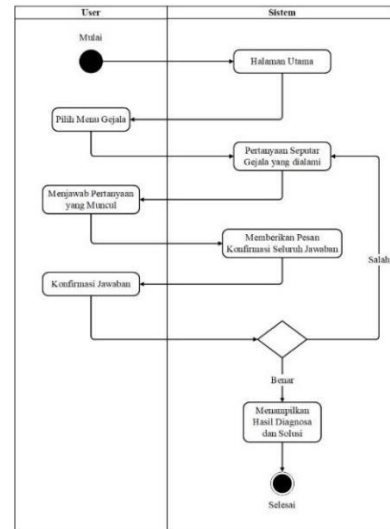
Gambar 4. Activity Diagram Menu Login User

- *Activity diagram* buat akun pada level user



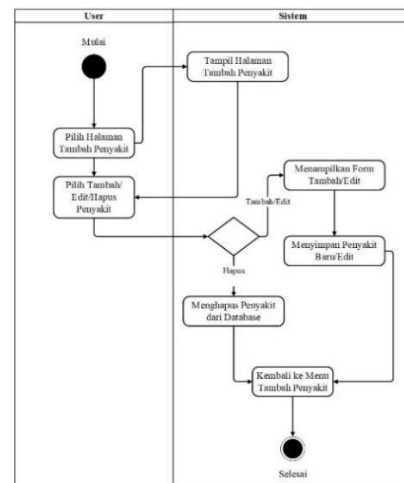
Gambar 5. Activity Diagram (diagram aktivitas) Menu Registrasi User

- *Activity diagram* diagnosa level user



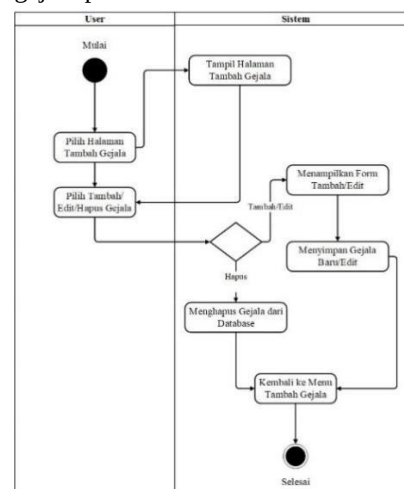
Gambar 6. Activity Diagram Menu diagnosa level user

- *Activity diagram* (diagram aktivitas) data penyakit pada level admin



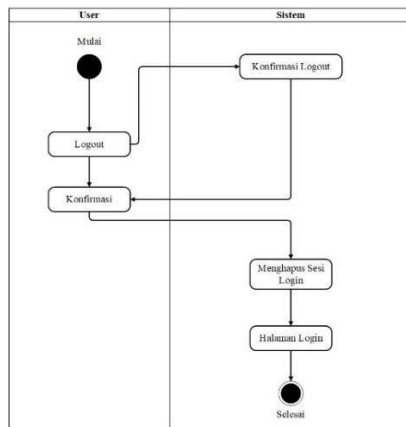
Gambar 7. Activity Diagram (diagram aktivitas) Menu diagnosa level admin

- *Activity diagram* (diagram aktivitas) data gejala pada level admin



Gambar 8. Activity Diagram (diagram aktivitas) Menu data gejala pada level admin

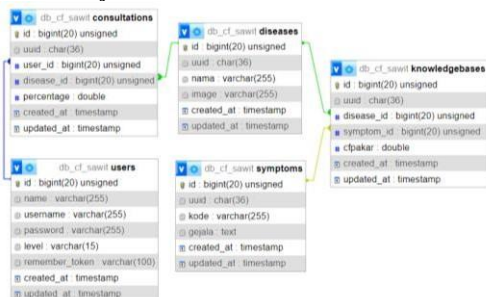
- *Activity diagram* (diagram aktivitas) *logout* pada level *admin* dan *user*



Gambar 9. *Activity Diagram* (diagram aktivitas) Menu *logout* pada level *admin* dan *user*

- c. *Class Diagram* (diagram kelas) Sistem Pakar Diagnosa (identifikasi) Penyakit pada Tanaman Kelapa Sawit

Diagram kelas yang digunakan oleh Sistem pakar (sistem profesional) untuk mengidentifikasi penyakit tanaman kelapa sawit menjelaskan cara setiap bagian bekerja dan bagaimana strukturnya terdiri. Diagram ini mencakup kelas-kelas seperti Penyakit, Gejala, Tanaman, Diagnosa, dan Basis Data Penyakit.



Gambar 10. *Class Diagram*

C. Implikasi Praktis Sistem Pakar

Sistem pakar yang diciptakan untuk diagnosis penyakit tanaman kelapa sawit menggunakan metode faktor keyakinan ini diterapkan secara langsung terhadap sejumlah petani kelapa sawit.

1) Penerapan sistem pakar

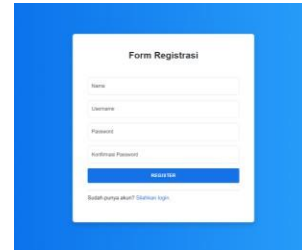
Tangkapan layar dari penerapan sistem pakar tersebut terdiri dari halaman *login*, halaman registrasi, halaman *dashboard*, halaman *diagnosa*, halaman *riwayat*, halaman data penyakit, halaman data gejala, halaman informasi basis, dan halaman manajemen *user*.

a. Penerapan Halaman Login



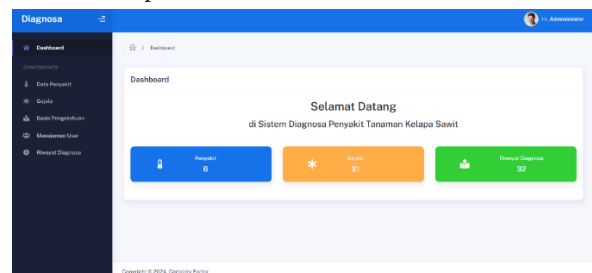
Gambar 11. Penerapan Halaman *Login*

b. Penerapan Halaman Registrasi

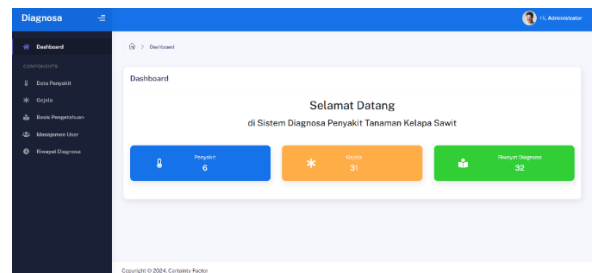


Gambar 12. Penerapan Halaman Registrasi

c. Penerapan Halaman Dashboard

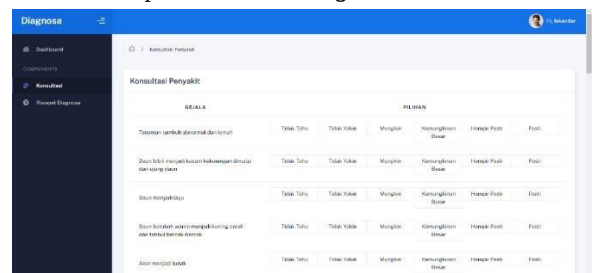


Gambar 13. Penerapan Halaman level *Admin*



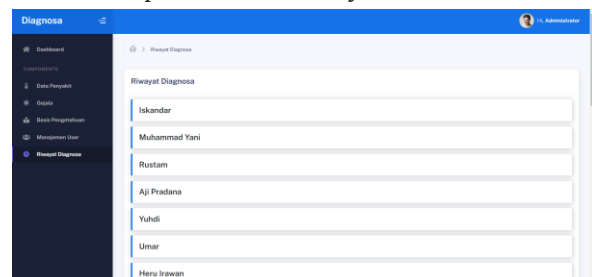
Gambar 14. Penerapan Halaman level *User*

d. Penerapan Halaman Diagnosa

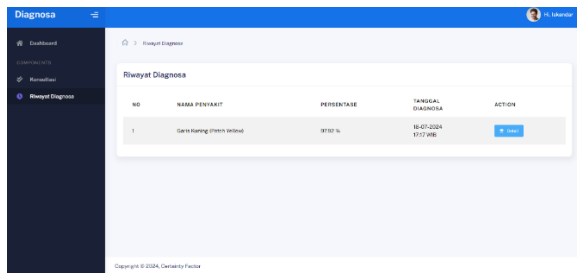


Gambar 15. Penerapan Halaman Diagnosa

e. Penerapan Halaman Riwayat

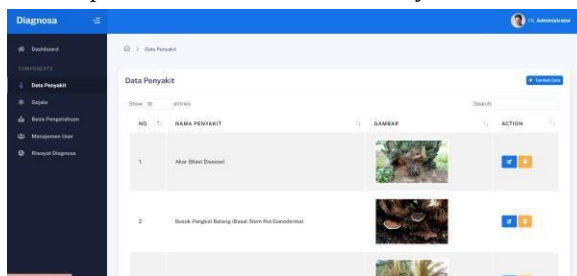


Gambar 16. Penerapan Halaman Riwayat level *Admin*



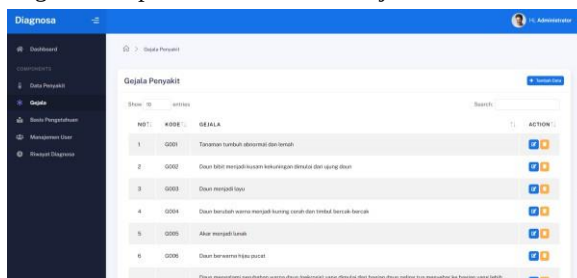
Gambar 17. Penerapan Halaman Riwayat level User

f. Implementasi Halaman Data Penyakit



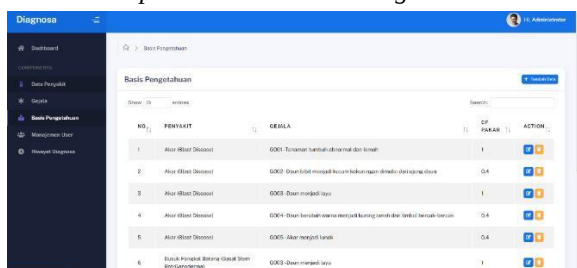
Gambar 18. Penerapan Halaman Data Penyakit

g. Penerapan Halaman Data Gejala



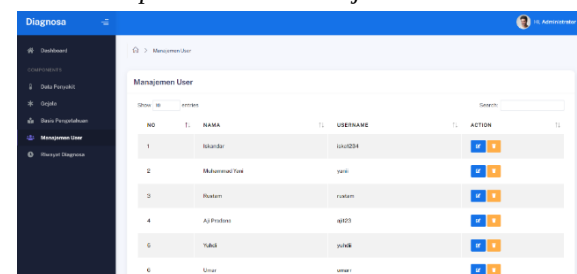
Gambar 19. Penerapan Halaman Data Gejala

h. Penerapan Halaman Basis Pengetahuan



Gambar 20. Penerapan Halaman Basis Pengetahuan

i. Penerapan Halaman Manajemen User

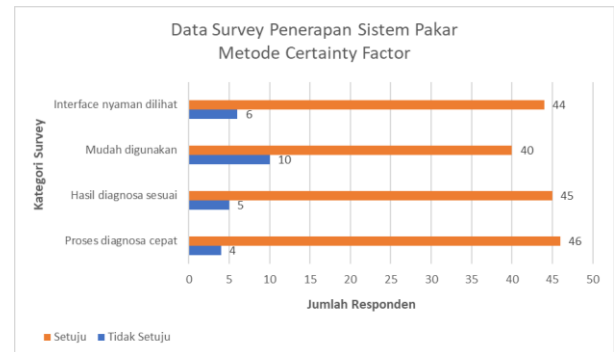


Gambar 21. Penerapan Halaman Manajemen User

2) Sistem Pakar bagi Petani Kelapa Sawit

Sistem pakar yang telah dibuat dilakukan pengujian secara langsung terhadap 50 responden petani kelapa sawit untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman

kelapa sawit. Tanggapan para petani kelapa sawit yang telah mencoba sistem pakar tersebut dicatat dan disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini.



Gambar 22. Grafik Data Survey Penerapan Sistem Pakar Metode Certainty Factor

Grafik diatas menunjukkan terdapat 44 responden setuju bahwa “*interface* pada website nyaman dilihat”, sedangkan 6 responden lainnya tidak setuju. Kemudian sebanyak 40 responden setuju dengan pernyataan bahwa “*website* tersebut mudah digunakan”, sedangkan sisanya tidak setuju. Selain itu, untuk pernyataan mengenai “*hasil diagnosa sesuai*” memperoleh data responden sebanyak 45 yang setuju dan 5 lainnya tidak setuju. Sedangkan pernyataan bahwa “*proses diagnosa berlangsung secara cepat*” sebanyak 46 responden setuju akan pernyataan tersebut dan 4 responden tidak setuju.

Berdasarkan data survey tersebut, pembuatan sistem pakar berbasis *certainty factor* terbukti dapat membantu para petani kelapa sawit dalam mendiagnosa tanaman kelapa sawit yang terserang penyakit, sehingga dapat mengambil tindakan penanganan dengan segera.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sistem pakar yang dirancang menunjukkan 31 gejala penyakit dan 22 *rule*, yang berhasil diimplementasikan dengan baik serta mampu mendiagnosa berbagai jenis penyakit tanaman kelapa sawit. Hal ini dibuktikan dengan pengujian sistem pakar secara langsung dengan melibatkan sejumlah 50 petani kelapa sawit untuk menilai 4 pernyataan yang dibuat terkait penilaian *website* yang diciptakan, hasilnya sebanyak 44 responden setuju terhadap pernyataan “*interface* pada website nyaman dilihat”. Kemudian 40 responden setuju bahwa “*website* mudah digunakan”. Selain itu sebanyak 45 responden setuju bahwa pernyataan “*hasil diagnosa sesuai*”, dan untuk “*proses diagnosa berlangsung dengan cepat*” sebanyak 46 responden setuju akan pernyataan tersebut.

B. Saran

Menilik hasil survey yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian khususnya pada bagian basis pengetahuan sistem pakar yang perlu diperluas kembali, sehingga menghasilkan diagnosa penyakit dengan tepat dan ramah terhadap pengguna. Penambahan fitur yang

diharapkan dapat dikembangkan dengan kebutuhan spesifik lainnya sehingga hasil diagnosa lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Rahmawati, “Keragaman Genetik Varietas Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.),” *J. Kridatama Sains Dan Teknol.*, vol. 5, no. 01, hal. 35–40, 2023, doi: 10.53863/kst.v5i01.677.
- [2] Y. C. Khairani dan G. W. Nurcahyo, “Sistem Pakar dalam Mengidentifikasi Tingkat Keparahan Penyakit pada Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Framework Codeigniter,” *J. Inf. dan Teknol.*, vol. 3, no. 01, hal. 53–57, 2021, doi: 10.37034/jidt.v3i1.113.
- [3] I. Y. Panessai, *Arsitektur Sistem Pakar*, 3rd Editio. Batam: PT. Lamintang, 2021. doi: 10.31219/osf.io/h7t3r.
- [4] A. Prabowo, “Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Mata Manusia Menggunakan Metode Certainty Factor,” *J. Teknol. Pint.*, vol. 3, no. 4, hal. 1–22, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <http://teknologipintar.org/index.php/teknologipintar/article/view/400>
- [5] D. Nucahyono, M. F. Andrijasa, dan A. T. Ginting, “Sistem Pakar Diagnosa Hama Dan Penyakit Tanaman Kelapa Sawit Expert System for Android-Based Pest and Disease Diagnosis of Oil Palm Plants Using Certainty Factor Method,” *J. INFORMATICS Comput.*, vol. 01, no. 01, hal. 43–49, 2022, doi: <https://doi.org/10.31884/random.v1i1.1>.
- [6] L. Meniati, N. Y. Lumban Gaol, dan I. Santoso, “Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Tanaman Kakao Menggunakan Metode Certainty Factor,” *J-SISKO TECH (Jurnal Teknol. Sist. Inf. dan Sist. Komput. TGD)*, vol. 5, no. 1, hal. 83, 2022, doi: 10.53513/jsk.v5i1.4798.
- [7] H. Amnur, I. Rahmayuni, dan Y. Aldi, “Perbandingan Metode Certainty Factor Dengan Forward Chaining Pada Sistem Pakar Skrining Kehamilan Resiko Tinggi,” *JITSI J. Ilm. Teknol. Sist. Inf.*, vol. 4, no. 1, hal. 23–27, 2023, doi: 10.30630/jitsi.4.1.108.